

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ - ΘΕΜΑ Γ

Μαθηματικά | Θέμα 09

Εξεταστέα ύλη: Όριο - συνέχεια, παράγωγος, μονοτονία, ακρότατα, κυρτότητα, ασύμπτωτες, ολοκλήρωμα.

Μελέτη συνάρτησης 9

Η συνάρτηση $f(x) = x^2/(x^2+1)$ ορίζεται στο $\mathbb{R}$.

Να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:

- α) Να υπολογίσετε την πρώτη παράγωγο της f .
β) Να μελετήσετε τη f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.
γ) Να βρείτε τις οριζόντιες ασύμπτωτες της C_f .
δ) Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα από 0 έως 1 της $f(x)$ ως προς x .

Να δικαιολογείτε τα βήματά σας όπου απαιτείται.